Cours 11
Théorème de Herbrand, Formes normales en LPPO

Logique – Licence Informatique



Plan du cours

- Motivation : Simplifier des formules LPPO pour raisonner dessus
- Herbrand : ramener (autant que possible) la LPPO au propositionnel
- Forme normales : Vers l'automatique
  - FNN
  - Forme prénexe
  - Skolémisation
  - FNC

Pourquoi ramener au propositionnel ?

- Propositionnel : SAT/UNSAT décidable, solveurs SAT efficaces.
- Premier ordre : validité *indécidable* ; on cherche des procédures semi-décidables.
- **Idée clé** : réduire la preuve LPPO à des *instances propositionnelles finies*.
- **Herbrand** : pont conceptuel LPPO $\rightarrow$ propositionnel.

Théorème de Herbrand

Univers de Herbrand $\mathcal{U}_H$

- Ensemble de tous les termes instanciés construits avec constantes et fonctions.
- $\mathcal{U}_H$ non vide. *Sans constante*, ajouter une constante artificielle c_0.

Théorème de Herbrand

Univers de Herbrand $\mathcal{U}_H$

- Ensemble de tous les termes instanciés construits avec constantes et fonctions.
- $\mathcal{U}_H$ non vide. *Sans constante*, ajouter une constante artificielle c_0.
- Formellement. Avec $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \ldots \mathcal{F}_n$, on définit inductivement $\mathcal{U}_H(\mathcal{F})$:
  - Si $\mathcal{F}_0 \neq \emptyset$, $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{U}_H(\mathcal{F})$, sinon $c_0 \in \mathcal{U}_H(\mathcal{F})$.
  - Si $t_1, \ldots, t_k \in \mathcal{U}_H(\mathcal{F})$ et $f \in \mathcal{F}_k$, alors $f(t_0, \ldots, t_k) \in \mathcal{U}_H(\mathcal{F})$

Exemples $\mathcal{F}_0 = \{a\}$. $\mathcal{F}_1 = \{f\}$.
$\mathcal{U}_H = \{a, f(a), f(f(a)), \ldots\}$.
Inductivement défini par : $a \in \mathcal{U}_H$ et si $t \in \mathcal{U}_H$ alors $f(t) \in \mathcal{U}_H$.

Théorème de Herbrand

Univers de Herbrand $\mathcal{U}_H$

- Ensemble de tous les termes instanciés construits avec constantes et fonctions.
- $\mathcal{U}_H$ non vide. *Sans constante*, ajouter une constante artificielle c_0.
- Formellement. Avec $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \ldots \mathcal{F}_n$, on définit inductivement $\mathcal{U}_H(\mathcal{F})$:
  - Si $\mathcal{F}_0 \neq \emptyset$, $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{U}_H(\mathcal{F})$, sinon $c_0 \in \mathcal{U}_H(\mathcal{F})$.
  - Si $t_1, \ldots, t_k \in \mathcal{U}_H(\mathcal{F})$ et $f \in \mathcal{F}_k$, alors $f(t_0, \ldots, t_k) \in \mathcal{U}_H(\mathcal{F})$

Exemples Formule : $\forall X \exists Y P(f(X), g(X, Y))$.
$\mathcal{F}_0 = \emptyset$. $\mathcal{F}_1 = \{f\}$. $\mathcal{F}_2 = \{g\}$
$\mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), g(c_0, c_0), f(f(c_0)), f(g(c_0, c_0)), g(c_0, f(c_0)), \ldots\}$.
Inductivement défini par : $c_0 \in \mathcal{U}_H$ et si $t_1, t_2 \in \mathcal{U}_H$ alors $f(t_1) \in \mathcal{U}_H$ et $g(t_1, t_2) \in \mathcal{U}_H$.

Théorème de Herbrand

Base de Herbrand

- Tous les atomes formés avec les prédicats sur $\mathcal{U}_H$.
- $\mathcal{B}_H = \bigcup_{k\in\{0,\ldots,n\}} \{P(t_1,\ldots,t_k) | P \in \mathcal{P}_k \text{ et } t_1,\ldots t_k \in \mathcal{U}_H\}$

Exemple

Prédicats : $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$. $\mathcal{P}_1 = \{P\}, \mathcal{P}_2 = \{R\}$.
$\mathcal{B}_H = \{P(t) | t \in \mathcal{U}_H\} \cup \{R(t_1,t_2) | t_1, t_2 \in \mathcal{U}_H)\}$.

Théorème de Herbrand

Instances vs expansions de Herbrand

- **Instance** : substitution de chaque variable par un terme de $\mathcal{U}_H$.

Théorème de Herbrand

Instances vs expansions de Herbrand

- **Instance** : substitution de chaque variable par un terme de $\mathcal{U}_H$.

  $F = \forall x P(f(x)) \to \exists y P(y)$ $\qquad$ $\mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \ldots\}$

  Instances de Herbrand :

  - ★ $P(f(c_0)) \to P(c_0)$ $(\sigma = \{x \mapsto c_0, y \mapsto c_0\})$
  - ★ $P(f(c_0)) \to P(f(c_0))$ $(\sigma = \{x \mapsto c_0, y \mapsto f(c_0)\})$

- **Expansion** (souvent *infinie*) :

$$\forall x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigwedge_{t \in \mathcal{U}_H} \varphi(t), \quad \exists x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigvee_{t \in \mathcal{U}_H} \varphi(t).$$

Théorème de Herbrand

Instances vs expansions de Herbrand

- **Instance** : substitution de chaque variable par un terme de $\mathcal{U}_H$.

  $F = \forall x P(f(x)) \to \exists y P(y)$ $\qquad$ $\mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \ldots\}$

  Instances de Herbrand :

  - ★ $P(f(c_0)) \to P(c_0)$ $(\sigma = \{x \mapsto c_0, y \mapsto c_0\})$
  - ★ $P(f(c_0)) \to P(f(c_0))$ $(\sigma = \{x \mapsto c_0, y \mapsto f(c_0)\})$

- **Expansion** (souvent *infinie*) :

$$\forall x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigwedge_{t \in \mathcal{U}_H} \varphi(t), \quad \exists x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigvee_{t \in \mathcal{U}_H} \varphi(t).$$

Expansion de F : $\bigwedge_{t \in \mathcal{U}_H} P(f(t)) \to \bigvee_{t \in \mathcal{U}_H} P(t)$

Théorème de Herbrand

Expansion finie de Herbrand Si l'univers de Herbrand est infini, l'expansion de Herbrand est aussi infinie.
Une expansion de Herbrand finie est une expansion de Herbrand formée à partir d'un sous-ensemble fini de $\mathcal{U}_H$.
Pour $U \subseteq \mathcal{U}_H$,

$$\forall x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigwedge_{t \in U} \varphi(t), \quad \exists x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigvee_{t \in U} \varphi(t).$$

Exemple

Théorème de Herbrand

Expansion finie de Herbrand Si l'univers de Herbrand est infini, l'expansion de Herbrand est aussi infinie.
Une expansion de Herbrand finie est une expansion de Herbrand formée à partir d'un sous-ensemble fini de $\mathcal{U}_H$.
Pour $U \subseteq \mathcal{U}_H$,

$$\forall x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigwedge_{t \in U} \varphi(t), \quad \exists x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigvee_{t \in U} \varphi(t).$$

Exemple
$F = \forall x P(f(x)) \to \exists y P(y)$ $\qquad \mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \ldots\}$
Quelques expansions finies de F :

$$P(f(c_0)) \to P(c_0) \qquad (U = \{c_0\})$$

$$(P(f(c_0)) \wedge P(f(f(c_0))) \to (P(c_0) \vee P(f(c_0))) \qquad (U = \{c_0, f(c_0)\})$$

$$(P(f(c_0)) \wedge P(f(f(c_0)) \wedge P(f(f(f(c_0))))) \to (P(c_0) \vee P(f(c_0)) \vee P(f(f(c_0))))$$
$$(U = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0))\})$$

Théorème de Herbrand

Expansion finie de Herbrand Si l'univers de Herbrand est infini, l'expansion de Herbrand est aussi infinie.
Une expansion de Herbrand finie est une expansion de Herbrand formée à partir d'un sous-ensemble fini de $\mathcal{U}_H$.
Pour $U \subseteq \mathcal{U}_H$,

$$\forall x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigwedge_{t \in U} \varphi(t), \quad \exists x\, \varphi(x) \rightsquigarrow \bigvee_{t \in U} \varphi(t).$$

Exemple
$F = \forall x(P(x) \vee \exists y Q(f(x), y))$ $\qquad \mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \ldots\}$
Quelques expansions finies de F :

$$P(c_0) \vee Q(f(c_0), c_0) \qquad (U = \{c_0\})$$

$$(P(c_0) \vee (Q(f(c_0), c_0) \vee Q(f(c_0), f(c_0))))$$
$$\wedge (P(f(c_0)) \vee (Q(f(f(c_0)), c_0) \vee Q(f(f(c_0)), f(c_0)))) \qquad (U = \{c_0, f(c_0)\})$$

Théorème de Herbrand

Le théorème de Herbrand

Énoncé originel
Soit F une formule du premier ordre close.
F **valide** $\iff$ il existe une **expansion finie** de Herbrand de F qui est **propositionnellement valide**.

Version opérationnelle (réfutation)
F valide $\iff$ il existe une *expansion finie* de Herbrand de $\neg F$ qui est propositionnellement UNSAT.

Théorème de Herbrand

Exemple

$F = \forall x P(f(x)) \rightarrow \exists y P(y)$ Univers $\mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \dots\}$.

$\neg F = \neg(\forall x P(f(x)) \rightarrow \exists y P(y))$

Théorème de Herbrand

Exemple

$F = \forall x P(f(x)) \to \exists y P(y)$ Univers $\mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \dots\}$.

$\neg F = \neg(\forall x P(f(x)) \to \exists y P(y))$

Expansion avec $U = \{c_0\}$ $E_1 = \neg(P(f(c_0)) \to P(c_0))$

On pose $a = P(f(c_0))$ et $b = P(c_0)$.

$E_1 = \neg(a \to b)$

SAT : $\mathbf{I} = \{a \mapsto 1, b \mapsto 0\}$ donne $[E_1]^{\mathbf{I}} = \overline{\overline{\mathbf{I}(a)} + \mathbf{I}(b)} = \overline{\overline{1} + 0} = \overline{0 + 0} = 1$

Peut-on en conclure quelque-chose pour F ?

Théorème de Herbrand

Exemple

$F = \forall x P(f(x)) \to \exists y P(y)$ Univers $\mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \dots\}$.

$\neg F = \neg(\forall x P(f(x)) \to \exists y P(y))$

Expansion avec $U = \{c_0\}$ $E_1 = \neg(P(f(c_0)) \to P(c_0))$

On pose $a = P(f(c_0))$ et $b = P(c_0)$.

$E_1 = \neg(a \to b)$

SAT : $\mathbf{I} = \{a \mapsto 1, b \mapsto 0\}$ donne $[E_1]^{\mathbf{I}} = \overline{\overline{\mathbf{I}(a)} + \mathbf{I}(b)} = \overline{\overline{1} + 0} = \overline{0 + 0} = 1$

Peut-on en conclure quelque-chose pour F ?

NON. Il faut continuer à chercher des expansions finies.

Théorème de Herbrand

Exemple

$F = \forall x P(f(x)) \to \exists y P(y)$ Univers $\mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \dots\}$.

$\neg F = \neg(\forall x P(f(x)) \to \exists y P(y))$

Expansion avec $U = \{c_0, f(c_0)\}$

$E_2 = \neg((P(f(c_0)) \wedge P(f(f(c_0))) \to (P(c_0) \vee P(f(c_0))))$

On pose $a = P(f(c_0))$, $b = P(c_0)$ et $c = P(f(f(c_0)))$.

$E_2 = \neg((a \wedge c) \to (b \vee a))$

$[E_2]^{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{I}(a) \cdot \mathbf{I}(c) + (\mathbf{I}(b)) + \mathbf{I}(a))} = \overline{\overline{\mathbf{I}(a)} + \overline{\mathbf{I}(c)} + \mathbf{I}(b) + \mathbf{I}(a)} =$

$\mathbf{I}(a) \cdot \mathbf{I}(c) \cdot \overline{\mathbf{I}(b)} \cdot \overline{\mathbf{I}(a)} = 0 \cdot \mathbf{I}(c) \cdot \overline{\mathbf{I}(b)} = 0.$

Donc : E_2 UNSAT. Peut-on en conclure quelque-chose pour F ?

Théorème de Herbrand

Exemple

$F = \forall x P(f(x)) \to \exists y P(y)$ Univers $\mathcal{U}_H = \{c_0, f(c_0), f(f(c_0)), \dots\}$.

$\neg F = \neg(\forall x P(f(x)) \to \exists y P(y))$

Expansion avec $U = \{c_0, f(c_0)\}$

$E_2 = \neg((P(f(c_0)) \wedge P(f(f(c_0))) \to (P(c_0) \vee P(f(c_0))))$

On pose $a = P(f(c_0))$, $b = P(c_0)$ et $c = P(f(f(c_0)))$.

$E_2 = \neg((a \wedge c) \to (b \vee a))$

$[E_2]^{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{I}(a) \cdot \mathbf{I}(c) + (\mathbf{I}(b)) + \mathbf{I}(a))} = \overline{\overline{\mathbf{I}(a)} + \overline{\mathbf{I}(c)} + \mathbf{I}(b) + \mathbf{I}(a)} =$

$\mathbf{I}(a) \cdot \mathbf{I}(c) \cdot \overline{\mathbf{I}(b)} \cdot \overline{\mathbf{I}(a)} = 0 \cdot \mathbf{I}(c) \cdot \overline{\mathbf{I}(b)} = 0.$

Donc : E_2 UNSAT. Peut-on en conclure quelque-chose pour F ?

OUI. F est valide.

Mise sous forme clausale

Pourquoi mettre sous forme clausale ?

- Facilité d'automatisation du théorème de Herbrand
  - Expansions finies facile à calculer et restent clausales
  - Format d'entrée des solveurs SAT.
- Forme de base pour résolution (cf cours 10).

Mise sous forme clausale

Méthode

La résolution se fait sur une **théorie clausale**. Toute formule close F peut être transformée :

1. Mettre F en **forme normale négative** (FNN).
2. Mettre F en **forme prénexe**.
3. Éliminer les $\exists$ par **skolémisation** (équisatisfiable).
4. Mettre sous **forme normale conjonctive** ($\mathcal{CNF}$) et **séparer en clauses**.

Vue d'ensemble de la procédure

$$F \models\!\!\models \text{FNN}(F) \models\!\!\models \text{Prenex}(F) \equiv_{\text{sat}} \text{Skolem}(F) \models\!\!\models \text{CNF}(\text{Skolem}(F))$$

- FNN, prénexe, $\mathcal{CNF}$: **équivalence logique** $\models\!\!\models$.
- Skolémisation : **équisatisfiabilité** - Skolem(F) n'est pas logiquement équivalent à F, mais Skolem(F) est satisfiable ssi F est satisfiable.

Mise sous forme clausale

Forme normale négative (FNN)

L'ensemble $\mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})_{FNN}$ des formules sous forme normale négative se définit inductivement :

- Pour toute formule atomique L de $\mathcal{L}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$, L et $\neg L$ sont des formules sous FNN
- true et false sont des formules sous FNN
- Si F_1 et F_2 sont des formules sous FNN, alors $F_1 \wedge F_2$ et $F_1 \vee F_2$ sont aussi des formules sous FNN.
- Si F est une formule sous FNN et x un symbole de variable, alors $\forall x\, F$ et $\exists x\, F$ sont aussi des formules sous FNN.

Diffère de la définition de $\mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ uniquement sur deux points :

- pas de $\Rightarrow$ (ni de $\Leftrightarrow$)
- $\neg$ ne peut apparaître que juste devant une formule atomique

Mise sous forme clausale

Forme normale négative (FNN)

Etant donné une formule close F

1. Réécrire toutes les équivalences
   $\varphi \leftrightarrow \psi \mapsto (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$
2. Réécrire toutes les implications
   $\varphi \rightarrow \psi \mapsto \neg\varphi \vee \psi)$
3. Propager les négations jusqu'aux atomes
   $\neg(\forall x \varphi(x)) \mapsto \exists x(\neg\varphi(x))$
   $\neg(\exists x \varphi(x)) \mapsto \forall x(\neg\varphi(x))$
   $\neg(\varphi \vee \psi) \mapsto \neg\varphi \wedge \neg\psi$
   $\neg(\varphi \wedge \psi) \mapsto \neg\varphi \vee \neg\psi$

Mise sous forme clausale

Forme normale négative (FNN)

Exemples :

$F_1 = \forall x(\exists y(P(x,y) \wedge Q(y)) \Rightarrow \exists z(P(x,z) \wedge R(z,f(x))))$

$F_1 \equiv \forall x(\neg\exists y(P(x,y) \wedge Q(y)) \vee \exists z(P(x,z) \wedge R(z,f(x))))$

$F_1 \equiv \forall x(\forall y\neg(P(x,y) \wedge Q(y)) \vee \exists z(P(x,z) \wedge R(z,f(x))))$

$F_1 \equiv \forall x(\forall y(\neg P(x,y) \vee \neg Q(y)) \vee \exists z(P(x,z) \wedge R(z,f(x)))) = FNN(F_1)$

$F_2 = \forall x(P(x) \Leftrightarrow \exists y Q(x,y))$

$F_2 \equiv \forall x((P(x) \Rightarrow \exists y Q(x,y)) \wedge (\exists y Q(x,y) \Rightarrow P(x)))$

$F_2 \equiv \forall x((\neg P(x) \vee \exists y Q(x,y)) \wedge (\neg\exists y Q(x,y) \vee P(x)))$

$F_2 \equiv \forall x((\neg P(x) \vee \exists y Q(x,y)) \wedge (\forall y\neg Q(x,y) \vee P(x))) = FNN(F_2)$

Mise sous forme clausale

Forme prénexe

Une formule est est forme prénexe ssi tous ses quantificateurs sont en tête de formule et s'appliquent à toute la formule.
Ce sont des formule de la forme :

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \ldots Q_n x_n F$$

où $\forall i, Q_i \in \{\forall, \exists\}$, $x_i \in X$, et F ne contient aucun quantificateur.

Mise sous forme clausale

Forme prénexe

Réécriture

- Etant donné $Q \in \{\forall, \exists\}$ et $\otimes \in \{\vee, \wedge\}$, réécrire en renommant si nécessaire :
  $Qx\varphi \otimes \psi \mapsto Qx_1(\varphi[x := x_1] \otimes \psi)$ où $x_1 \notin \mathit{Vars}(\psi)$
  $\varphi \otimes Qx\psi \mapsto Qx_1(\varphi[x := x_1] \otimes \psi)$ où $x_1 \notin \mathit{Vars}(\varphi)$

En appliquant ces réécritures itérativement à une formule sous FNN, tous les quantificateurs sont ramenés en tête.

Note : selon l'ordre de réécriture, plusieurs formes prénexes possibles.

Mise sous forme clausale

Forme prénexe

Etant donné une formule close F sous forme normale négative

1. Renommer les variables qui apparaissent plusieurs fois
2. Ramener tous les quantificateur au début de la formule en les étendant à toutes la formule (mais en conservant leur ordre d'apparition !)

Mise sous forme clausale

Forme prénexe

Exemples :

$F_1 = \forall x(\exists y(P(x,y) \wedge Q(y)) \Rightarrow \exists z(P(x,z) \wedge R(z,f(x))))$

$G_1 = FNN(F_1) = \forall x(\forall y(\neg P(x,y) \vee \neg Q(y)) \vee \exists z(P(x,z) \wedge R(z,f(x))))$

$G_1 \models\!\models \forall x \exists z \forall y((\neg P(x,y) \vee \neg Q(y)) \vee (P(x,z) \wedge R(z,f(x))))$ (forme prénexe)

Mise sous forme clausale

Forme prénexe

Exemples :

$F_2 = \forall x(P(x) \Leftrightarrow \exists y Q(x,y))$

$G_2 = FNN(F_2) = \forall x((\neg P(x) \vee \exists y Q(x,y)) \wedge (\forall y \neg Q(x,y) \vee P(x)))$

$G_2 \equiv \forall x((\neg P(x) \vee \exists y_1 Q(x,y_1)) \wedge (\forall y_2 \neg Q(x,y_2) \vee P(x)))$

$G_2 \equiv \forall x(\exists y_1(\neg P(x) \vee Q(x,y_1)) \wedge \forall y_2(\neg Q(x,y_2) \vee P(x)))$

$G_2 \equiv \forall x \exists y_1 \forall y_2((\neg P(x) \vee Q(x,y_1)) \wedge (\neg Q(x,y_2) \vee P(x)))$ (forme prénexe)

Mise sous forme clausale

Skolémisation

Soit $F'_0 = \exists y \varphi$ et a une nouvelle constante (n'apparaissant pas dans la formule) appelée constante de Skolem :
Alors F'_0 satisfiable ssi $F'_0[y := a]$ satifisfiable.

Soit $F'_1 = \forall x \exists y \varphi$ et f une nouvelle fonction d'arité 1 (fonction de Skolem) :
F'_1 satisfiable ssi $F'_1[y := f(x)]$ satisfiable

Cas général : $F'_k = \forall x_1 \forall x_2 \ldots \forall x_k \exists y \varphi$ et f une nouvelle fonction d'arité k (fonction de Skolem) :
F'_k satisfiable ssi $F'_k[y := f(x_1, \ldots, x_k)]$ satisfiable

Mise sous forme clausale

Skolémisation Etant donné une formule close F sous forme prénexe

- Remplacer de gauche à droite chaque variable existentielle $(\exists x)$ par une fonction de skolem (nouveau symbole de fonction) prenant pour argument toutes les variables universellement quantifiées précédant le $\exists x$

Exemples :

$\exists x(P(x) \vee \neg Q(a, x)) \mapsto$

$\forall x_1 \exists x_2 \forall x_3 \forall x_4 \exists x_5 \exists x_6 \forall x_7 \varphi(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) \mapsto$

Après la skolémisation, il n'y a plus de quantificateurs existentiels

Mise sous forme clausale

Skolémisation Etant donné une formule close F sous forme prénexe

- Remplacer de gauche à droite chaque variable existentielle $(\exists x)$ par une fonction de skolem (nouveau symbole de fonction) prenant pour argument toutes les variables universellement quantifiées précédant le $\exists x$

Exemples :

$\exists x(P(x) \vee \neg Q(a,x)) \mapsto P(g) \vee \neg Q(a,g)$

$\forall x_1 \exists x_2 \forall x_3 \forall x_4 \exists x_5 \exists x_6 \forall x_7 \varphi(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,x_6,x_7) \mapsto$

$\forall x_1 \forall x_3 \forall x_4 \forall x_7 \varphi(x_1, f_1(x_1), x_3, x_4, f_2(x_1,x_3,x_4), f_3(x_1,x_3,x_4), x_7)$

Après la skolémisation, il n'y a plus de quantificateurs existentiels

Mise sous forme clausale

Forme normale conjonctive

Etant donné une formule close F sans quantificateurs existentiels

- Propager toutes les disjonctions jusqu'aux littéraux :
  $\varphi \vee (L_1 \wedge \ldots L_n) \mapsto (L_1 \vee \varphi) \wedge \ldots (L_n \vee \varphi)$

Forme normale conjonctive : conjonctions de disjunctions (où toutes les variables sont universellement quantifiées)

$F' = \forall x_1 \ldots \forall x_k (C_1 \wedge \ldots C_n)$ où chaque $C_i = L_1^i \vee \ldots L_{p_i}^i$

Forme clausale

Etant donné $F = \forall x_1 \ldots \forall x_k (C_1 \wedge \ldots C_n)$, on retire les quantificateurs universels (implicites dans les clauses) et on rassemble les C_i dans Σ

$\Sigma = \{C_1, \ldots, C_n\}$

Rappel : $\forall x(\varphi(x) \wedge \psi(x)) \not\equiv \forall x \varphi(x) \wedge \forall x \psi(x)$

Mise sous forme clausale

Exemple :
$F_3 = \forall x((\exists y P(x,y) \wedge Q(y)) \rightarrow (\exists z(P(x,z) \wedge R(z,f(x)))))$

Mise sous forme clausale

Exemple :

$F_3 = \forall x((\exists y P(x,y) \wedge Q(y)) \rightarrow (\exists z(P(x,z) \wedge R(z, f(x)))))$

$\Sigma_3 = \{C_1 : \neg P(x,y) \vee \neg Q(y) \vee P(x, f_1(x)),$
$C_2 : \neg P(x,y) \vee \neg Q(y) \vee R(f_1(x), f(x))\}$

Mise sous forme clausale

Quelques schémas classiques :

$R_0 = (B \wedge C)$

$R_1 = (A \wedge B) \rightarrow C$

$R_2 = A \rightarrow (B \wedge C)$

$R_3 = (A \wedge B) \leftrightarrow (C \wedge D)$

Mise sous forme clausale

Quelques schémas classiques :

$$R_0 = (B \wedge C) \mapsto \{C_1 : B,\ C_2 : C\}$$

$$R_1 = (A \wedge B) \rightarrow C \mapsto \{C_1 : \neg A \vee \neg B \vee C\}$$

$$R_2 = A \rightarrow (B \wedge C) \mapsto \{C_1 : \neg A \vee B \\ C_2 : \neg A \vee C\}$$

$$R_3 = (A \wedge B) \leftrightarrow (C \wedge D) \mapsto \{C_1 : \neg A \vee \neg B \vee C \\ C_2 : \neg A \vee \neg B \vee D \\ C_3 : \neg C \vee \neg D \vee A \\ C_4 : \neg C \vee \neg D \vee B\}$$